
Fiche TD-TP n°8 : Listes chaînées, piles, files

Les listes chaînées

Exercice 1

Voici une phrase : **Je suis une phrase de 7 mots**
que l'on veut représenter sous la forme d'une liste chaînée dont chaque nœud contiendra un mot.

- a) Créer cette liste chaînée
- b) Créer une procédure `afficherPhrase()` qui affiche la phrase reçue en paramètre sous la forme : **Je suis une phrase de 7 mots.**
- c) Ajouter à la liste chaînée le mot "**petite**" entre les mots "**une**" et "**phrase**", puis mettre à jour le nœud qui contient "**7**". Réafficher la phrase pour vérifier.

Exercice 2

Soit la structure Patient :

Structure Patient
nom : chaîne
prenom : chaîne
heureArrivee : chaîne
code : entier
FinStructure

On va représenter la salle d'attente des urgences de l'hôpital sous la forme d'une liste chaînée. Lors de l'arrivée d'un patient, on lui demande son nom, son prénom, on enregistre l'heure d'arrivée (heure système) et on lui affecte un code de degré d'urgence :

- 1 : très urgent**
- 2 : moyennement urgent**
- 3 : non urgent.**

Ce patient est alors placé dans la liste chaînée selon le code qui lui a été attribué. Les codes 1 en tête, les codes 2 au milieu et les codes 3 en queue. A code égal les patients sont placés par ordre d'arrivée.

Mission : Ecrire l'algorithme qui va gérer cette liste chaînée à partir de ce menu :

- 1-Accueillir un patient
- 2-Appeler un patient
- 3-Retirer un patient
- 4-Afficher la liste des patients
- 5-Quitter

Les piles

Exercice 3

Insérer dans une pile **p1** 100 nombres entiers tirés au sort entre 1 et 100.

Dépiler ensuite chaque nombre pair dans une pile **pilePair** et chaque nombre impair dans une pile **pileImpair**. Afficher ensuite le contenu de chacune de ces 2 piles avec leur taille.

Exercice 4

On veut évaluer des expressions en notation polonaise inversée. Cette notation a été conçue pour éviter d'utilisation des parenthèses. Par exemple :

Notation habituelle	Notation polonaise
$a+b$	$ab+$
$(a+b)/c$	$ab+c/$
$a*(b+c)$	$abc+*$
$(a+b)*c$	$ab+c*$
$a+(b/c)$	$abc/+$

On va demander à l'utilisateur de saisir dans une chaîne l'expression polonaise et de renseigner les valeurs de a, b et c (seules ces 3 variables seront utilisées dans cet exercice).

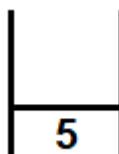
Voici la méthode pour évaluer une expression :

- Créer une Pile **p**
- Lire chaque caractère de l'expression 1 par 1
- Si le caractère en cours n'est pas l'un des 4 opérateurs +, -, *, / on empile le contenu de la variable (a, b ou c)
- Si le caractère est l'un des 4 opérateurs, on dépile 2 fois dans 2 variables n1 et n2, on réalise l'opération entre n1 et n2 puis on empile le résultat
- Lorsqu'on a fini de lire l'expression le résultat final se trouve au sommet de la pile.

Par exemple : L'utilisateur a saisi l'expression : **abc+*** et les valeurs **a=5, b=8 et c=3**

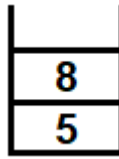
1^{er} caractère : **a**

on empile 5



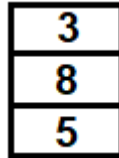
2^{ème} caractère : **b**

on empile 8



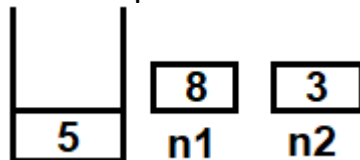
3^{ème} caractère : **c**

on empile 3

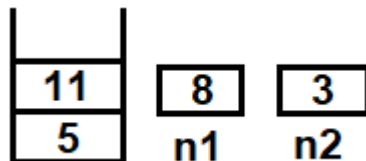


4^{ème} caractère : **+**

on dépile 2 fois en sauvegardant les 2 nombres

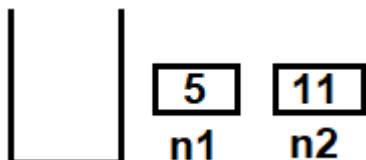


on effectue l'opération + entre n1 et n2 et on empile le résultat

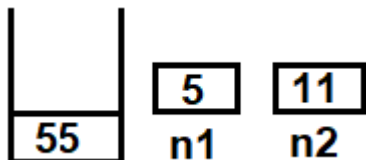


5^{ème} caractère : *****

on dépile 2 fois en sauvegardant les 2 nombres



on effectue l'opération * entre n1 et n2 et on empile le résultat



Le résultat est au sommet de la pile : 55

Mission : Écrire l'algorithme qui permet d'évaluer une expression en notation polonaise inversée.

Les files

Exercice 5

Un cuisinier informaticien souhaite suivre une recette en mettant les étapes dans une file. A chaque étape, l'algorithme affiche l'étape et lui demande si l'étape est finie. Si la réponse est non on réaffiche l'étape en cours, sinon on affiche l'étape suivante. Par exemple voici les étapes pour faire un fond pour une tarte sucrée :

- Étape 1 : faire fondre le beurre dans un peu d'eau avec 4 sucres
- Étape 2 : mettre la farine et remuer jusqu'à obtenir une boule compacte
- Étape 3 : pétrir la boule
- Étape 4 : étaler la boule à l'aide d'un rouleau à pâtisserie
- Étape 5 : placer la pâte étalée dans un plat à tarte

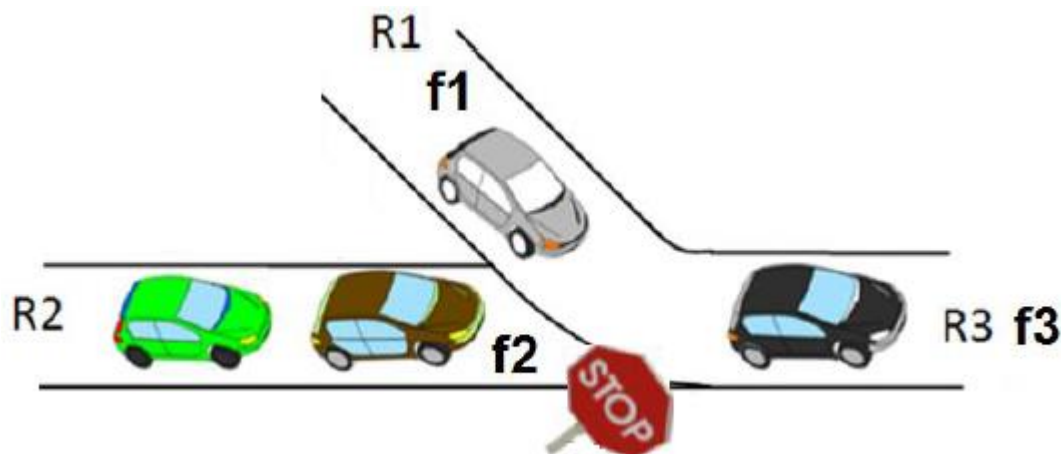
Le fond est prêt à être garni !

Missions :

- a) créer la file **recette** et insérer les étapes.
- b) Afficher à l'utilisateur les étapes et demander si l'étape en cours est terminée oui ou non, en fonction de la réponse, réafficher l'étape en cours ou passer à l'étape suivante.

Exercice 6

Pour simuler un croisement routier, à sens unique, on utilise 3 files $f1$, $f2$ et $f3$ représentant respectivement les voitures présentes sur les routes $R1$ et $R2$, et les voitures partant sur la route $R3$. La route $R2$ a un STOP, les voitures de la file $f2$ ne peuvent avancer que s'il n'y a aucune voiture sur la route $R1$, donc dans la file $f1$.



Mission : Écrire l'algorithme qui simule le départ des voitures sur la route $R3$, modélisée par la file $f3$ de sorte que :

- Dans la file $f1$ on représentera la présence d'une voiture par le nombre 1 et l'absence de voiture par 0 ;
- Dans la file $f2$ on représentera la présence d'une voiture par le nombre 2 et l'absence de voiture par 0 ;
- On n'utilisera que les primitives de Pile<T> ;
- On testera l'algorithme sur $f1$: queue $\rightarrow [1,0,1,1,0] \rightarrow$ tête;
- On testera l'algorithme sur $f2$: queue $\rightarrow [0,2,0,2,2,2,0] \rightarrow$ tête;
- **Le résultat attendu dans $f3$:** queue $\rightarrow [2,2,2,1,2,1,1] \rightarrow$ tête;

Dans la file $f3$ on ne met plus les 0, seules les voitures seront représentées.

Si vous souhaitez un peu d'aide, répondez à ces questions avant de commencer :

- Que doit faire l'algorithme si les deux sommets des files sont à 0 ?
- Que doit faire l'algorithme si le sommet de $f1$ est à 1 et celui de $f2$ à 2 ?
- Que doit faire l'algorithme si le sommet de $f1$ est à 1 et celui de $f2$ à 0 ?
- Que doit faire l'algorithme si le sommet de $f1$ est à 0 et celui de $f2$ à 2 ?
- Que doit faire l'algorithme si l'une des deux files est vide ?